

DOCUMENTO DE DISEÑO

DSV PAYROLL



Presentado por:

Daniel Pérez – Valentina Reina –

Maria Fernanda Gonzalez-

Xiomara arevalo

Sebastián Santacruz

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE

SOFTWARE Ficha: 3064486-B

SENA CDA

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL

CHÍA CUNDINAMARCA 2025

DOCUMENTO DE DISEÑO

DVS PAYROLL

Presentado por:

INSTRUCTORES

FICHA ADSO

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE Ficha: 3064486-B

SENA-CDA

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHÍA CUNDINAMARCA2025

Tabla de contenido

INTRODUCCION	6
OBJETIVOS	7
Objetivo general.	7
Objetivos específicos.	7
ALCANCE DEL SISTEMA	8
Diccionario de datos.....	9
MAPA CONCEPTUAL	29
MODELO ENTIDAD RELACION.....	30
ARQUITECTURA.....	32
Arquitectura en capas.....	32
Arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador)	32
Arquitectura cliente-servidor	32
Estudio técnico de hosting	32
Arquitectura de hardware.....	33
Requisitos mínimos.....	33
Servidor:.....	33
Cliente (usuario final):	33

Lenguajes de programación	33
Frontend: JavaScript con React.js	33
Desventajas:	33
Backend: JavaScript con Node.js + Express.js	33
Características:	33
Ventajas:	34
Desventajas:	34
Base de datos: MySQL	34
Características:	34

INTRODUCION

El presente documento tiene como finalidad describir el diseño del sistema **DSV Payroll**, una solución informática orientada a la gestión y automatización de los procesos de nómina dentro de una organización. En este documento se detallan los componentes estructurales del sistema, la arquitectura propuesta, los módulos funcionales y las tecnologías que serán utilizadas para su desarrollo.

El diseño del sistema se basa en los requerimientos previamente identificados durante la fase de análisis, con el propósito de establecer una estructura clara que permita implementar una aplicación eficiente, segura y escalable. Asimismo, se busca definir la interacción entre los diferentes módulos del sistema, tales como la gestión de empleados, cálculo de salarios, deducciones, prestaciones sociales y generación de reportes.

Mediante este documento se pretende proporcionar una guía técnica para el proceso de desarrollo del software, facilitando la comprensión de la lógica del sistema, la organización de sus componentes y el funcionamiento general de la aplicación. De esta manera, se contribuye a garantizar una correcta implementación del sistema y su alineación con las necesidades operativas de las organizaciones en materia de gestión de nómina.

OBJETIVOS

Objetivo general.

Diseñar la estructura y arquitectura del sistema **DSV Payroll**, definiendo los componentes, módulos y modelos necesarios para el desarrollo de una aplicación que permita gestionar y automatizar de manera eficiente los procesos de nómina dentro de una organización.

Objetivos específicos.

- Definir la arquitectura del sistema y la organización de sus componentes para garantizar un desarrollo estructurado y escalable.
- Diseñar los módulos principales del sistema, tales como gestión de empleados, cálculo de nómina, deducciones, prestaciones sociales y generación de reportes.
- Establecer el modelo de base de datos que permitirá almacenar y gestionar la información relacionada con empleados, salarios y pagos.
- Elaborar los diagramas necesarios (diagramas de clases, componentes y base de datos) que representen el funcionamiento del sistema.
- Definir la interacción entre los diferentes módulos del sistema para asegurar un flujo adecuado de la información.
- Proponer las tecnologías y herramientas que serán utilizadas para el desarrollo e implementación del sistema.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema **DSV Payroll** está diseñado para apoyar la gestión y administración de los procesos de nómina dentro de una organización, permitiendo automatizar el registro de empleados, el cálculo de salarios, deducciones y prestaciones sociales de acuerdo con la normativa laboral vigente en Colombia.

El sistema permitirá gestionar la información básica de los empleados, incluyendo datos personales, cargo, salario y tipo de contrato. Además, facilitará el cálculo automático de los pagos correspondientes a cada periodo de nómina, considerando conceptos como horas trabajadas, deducciones legales, aportes a seguridad social y otras novedades que puedan afectar el salario del trabajador.

Asimismo, el sistema contará con funcionalidades para la generación de reportes y consultas relacionadas con la nómina, lo que permitirá a los usuarios obtener información clara y organizada sobre los pagos realizados, historial de nómina y datos de los empleados.

El sistema estará orientado a ser utilizado por personal autorizado dentro de la organización, garantizando el control y la seguridad de la información. Sin embargo, en esta fase del proyecto el sistema se centrará en la gestión básica de la nómina y no incluirá integraciones con sistemas externos o plataformas gubernamentales.

Diccionario de datos

Cargos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cargo (primaria)	int(11)	No				
Nombre_cargo	Varchar(100)	No				

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_cargo	0	A	No	

Cargos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cargo (primaria)	int(11)	No				
Nombre_cargo	Varchar(100)	No				

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_cargo	0	A	No	

Departamentos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_departamento (primaria)	int(11)	No				
Nombre_departamento	Varchar(100)	No				

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_deartamento	0	A	No	

Detalle_nomina

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_detalle nomina(primaria)	int(11)	No				
id_nomina(primaria)	int(11)	No				
concepto	Varchar(100)	No				
Valor	Decimal(12,2)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_detalle	0	A	No	

foreign key	int	Si	No	Id_nomina	0	A	No	
----------------	-----	----	----	-----------	---	---	----	--

Empleados

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_empleado(primaria)	int(11)	No				
nombres	Varchar(100)	No				
apellidos	Varchar(100)	No				
tipo_identificacion	Enum('CC','TI','CE','PASAPORTE')	No				
Numero_identificacion	Varchar(50)	No				

sueldo	Decimal(12,2)	No				
Fecha_nacimiento(primaria)	date	No				
Fecha_ingreso	date	No				
Id_cargo(primaria)	int(11)	No				
Id_departamento(primaria)	int(11)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_empleado	0	A	No	
foreign key	int	Si	No	Id_cargo	0	A	No	

Horas_extras_nomina

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_hora_extra(prima ria)	int(11)	No				
id_nomina(prima ria)	int(11)	No				
Tipo_hora	Enum('Extra_Diurna','Extra_ Noturna','Extra_Diurna',2019 Dominical_	No				

Porcentaje_recar go	Decimal(5.2)	No				
horas	Decimal(8.2)	No				
Valor_hora_base	Decimal(12.2)	No				
Valor_hora_extra	Decimal(12.2)	No				
Valor_total	Decimal(12.2)	No				
Creado_en	timestamp	No				

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_hora_extra	0	A	No	
foreign key	int	Si	No	Id_nomina	0	A	No	

Nomina

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_nomina	Int(11)	No				
Id_empleado	Int(11)	No				
Fecha_inicio	Date	No				
Fecha_corte	Date	No				
Tipo_cargo	Enum('quicenal','mensual')	No				
Total_devengado	Decimal(12.2)	No				
Total_deducciones	Decimal(12.2)	No				
Total_pagar	Decimla(12.2)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_nomina	0	A	No	
foreign key	int	Si	No	Id_empleado	0	A	No	

Pasassword_reset_tokens

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_password_reset_tokens	int(11)	No				
Id_usuario	Int(11)	No				
token	Varchar(255)	No				
Expira_en	Datetime	No				
usuario	Tinyint(1)	No				
Creado_en	timestamp	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
foreign key	int	Si	No	Id_usuario	0	A	No	

Reporte_nomina_mensual

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_reporte	Int(11)	No				
anio	Smallint(6)	No				
mes	Tinyint(4)	No				

Total_nominas	Int(11)	No				
Total_devengado	Decimal(14.2)	No				
Total_devoluciones	Decimal(14.2)	No				
Total_pagado	Decimal(14.2)	No				
Total_horas_extra	Decimal(12.2)	No				
Valor_horas_extra	Decimal(14.2)	No				
Actualizado_en	timestamp	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_reporte	0	A	No	

Roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_rol	Int(11)	No				
Nombre_rol	Enum('administrador','RRHH','empleado')	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_rol	0	A	No	

Usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_usuario	Int(11)	No				
username	Varchar(100)	No				
password	Varchar(255)	No				
email	Varchar(100)	No				
activo	Tinyint(1)	No				
Creado_en	timestamp	No				
Id_empleado	Int(11)	No				
Id_rol	Int(11)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_usuario	0	A	No	
foreign key	int	Si	No	Id_empleado	0	A	No	

Solicitudes_laborales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlace	Comentario	Tipo de medio
Id_solicitud	int(11)	No				
Id_empleado	Int(11)	No				

tipo	Enum('Vacaciones','Permiso','Incapacidad', 'Licencia')	No				
Sub_tipo	Varchar(50)	No				
Fecha_inicio	date	No				
Fecha_fin	date	No				
Dias_solicitados	Decimal(5.2)	No				
Horas_solicitados	Decimal(5.2)	No				
Es_remunerado	Tinyint(1)	No				
Porcentaje_pago	Decimal(5.2)	No				
Origen_novedad	Enum('COMUN','LABORAL')	No				
Estado	Enum('PENDIENTE','APROBADA','REC HAZADA','CANCELADA')	No				
Comentario_empleado	text	No				
Comentario_aprobador	text	No				

Documento_soporte	Varchar(255)	No				
Fecha_solicitud	timestamp	No				
Fecha_respuesta	timestamp	No				
Aprobado_por	Int(11)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_solicitud	0	A	No	
foreign key	int	Si	No	Id-empleado	0	A	No	
foreign key	int	Si	No	Aprobado_por	0	A	No	

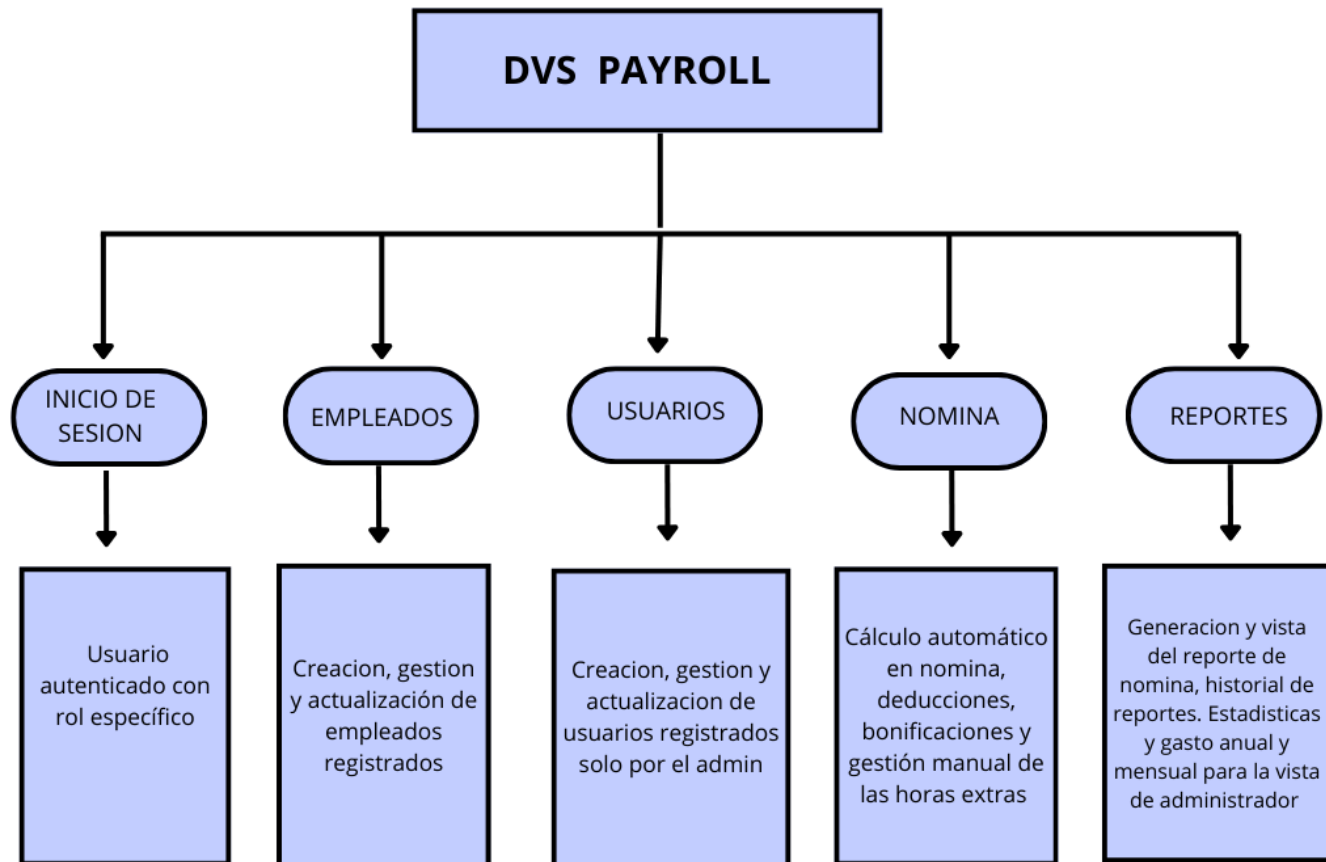
Vacaciones_saldos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
Id_sldo	Int(11)	No				
Id_empleado	Int(11)	No				
Periodo_anio	Int(11)	No				
Dias_ganados	Decimal(5.2)	No				
Dias_disfrutados	Decimal(502)	No				
Dias_pendientes	Decimal(5.2)	No				
Actualizado_en	timestamp	No				

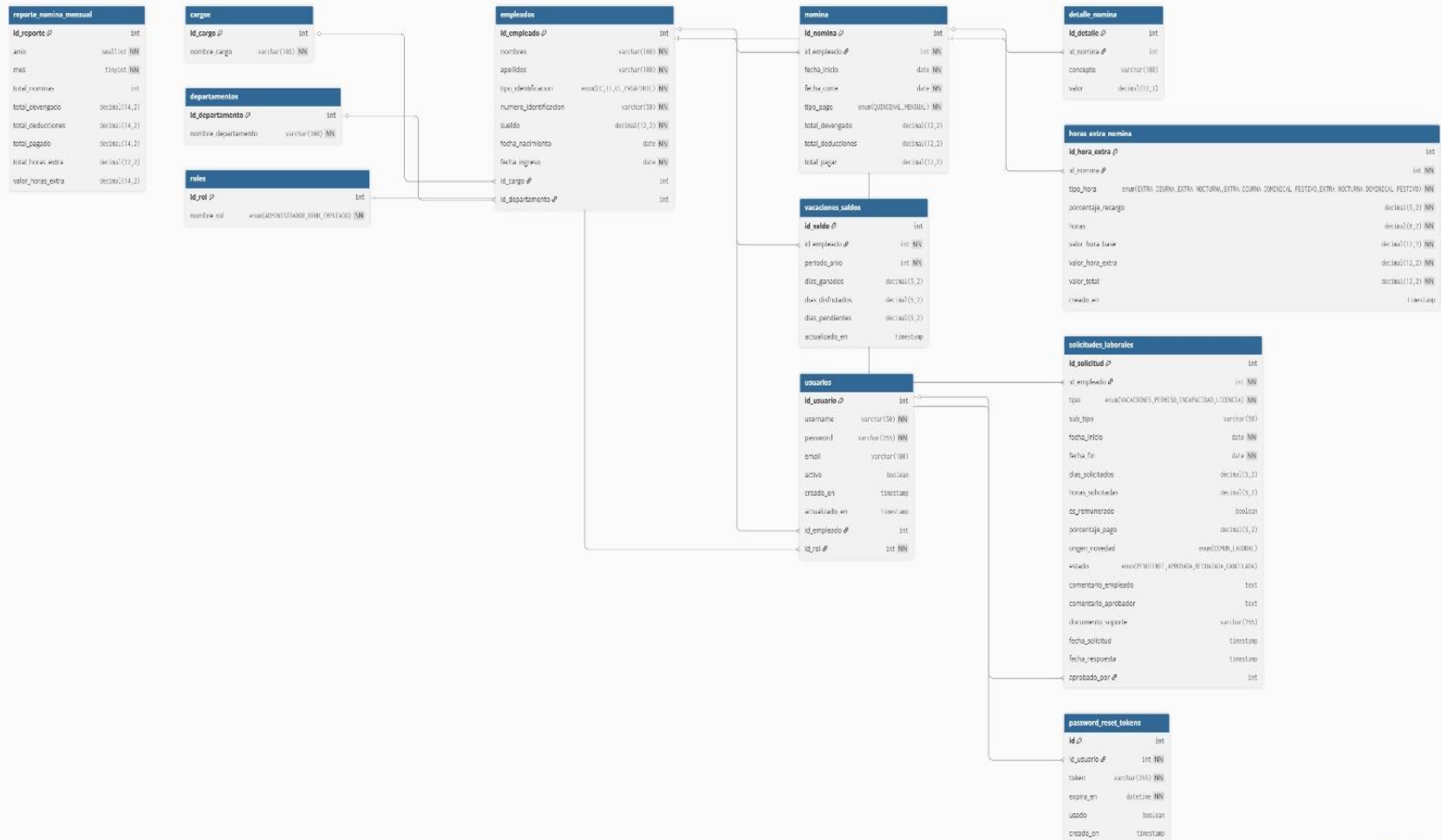
Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	int	Si	No	Id_saldo	0	A	No	
PRIMARY	int	Si	No	Id_empleado	0	A	No	

MAPA CONCEPTUAL



MODELO ENTIDAD RELACION



ARQUITECTURA

Arquitectura en capas

DSV Pyroll implementará una arquitectura en capas de 3 niveles:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** React.js
2. **Capa de Negocio (Backend):** Node.js + Express.js
3. **Capa de Datos:** MySQL

Arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador)

La arquitectura MVC se implementará en el backend:

- **Modelo:** Define la estructura de datos (entidades)
- **Vista:** Interfaz React para el usuario
- **Controlador:** Lógica de negocio en Express.js

Arquitectura cliente-servidor

Cliente (Frontend):

- React.js para interfaz responsive
- Consumo de APIs REST
- Validación de datos en cliente
- Almacenamiento local de caché

Servidor (Backend):

- Node.js + Express.js
- APIs REST para CRUD de datos
- Lógica de cálculos de nómina
- Autenticación y autorización
- Conexión con base de datos

Estudio técnico de hosting

Arquitectura de hardware

Requisitos mínimos

Servidor:

- Procesador: 2+ núcleos (2.4 GHz)
- RAM: 4-8 GB
- Almacenamiento: 100+ GB SSD

Cliente (usuario final):

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari)
- Conexión a internet (1+ Mbps)

Lenguajes de programación

Frontend: JavaScript con React.js

Características:

- Componentes reutilizables
- Gestión de estado con Redux
- Interfaz responsive
- Validación en cliente
- Consumo de APIs REST

Ventajas:

- Comunidad grande
- Rendimiento alto
- Fácil integración
- Múltiples librerías

Desventajas:

- Curva de aprendizaje
- Múltiples dependencias

Backend: JavaScript con Node.js + Express.js

Características:

- Servidor de aplicaciones rápido
- APIs REST robustas
- Gestión de bases de datos

- Autenticación con JWT
- Procesamiento asincrónico

Ventajas:

- JavaScript full-stack
- Rendimiento alto
- Escalable
- Librerías para nómina

Desventajas:

- Gestión de memoria
- Curva aprendizaje

Base de datos: MySQL

Características:

- Relacional
- Open source
- ACID compliance
- Escalable